

Tópicos de Inteligência Artificial - CTDTPIA



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Tópicos de Inteligência Artificial

Ementa:

Esta disciplina aborda os fundamentos e aplicações da inteligência artificial (IA), histórico e princípios da IA, resolução de problemas, algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais, redes convolucionais e frameworks utilizados para a implementação de aplicações.

Tópicos de Inteligência Artificial

Objetivos:

- ✓ Entender os principais objetivos e as limitações da Inteligência Artificial;
- ✓ Conhecer as principais áreas da IA, bem como as suas aplicações;
- ✓ Compreender os diferentes paradigmas cognitivos que embasam as aplicações da IA;
- ✓ Conhecer as técnicas de análise e tratamento de dados;
- ✓ Conhecer os principais algoritmos de aprendizado de máquina;
- ✓ Conhecer os frameworks utilizados para o desenvolvimento de aplicações baseadas em aprendizado de máquinas;

Conteúdo Programático

Semanas (previsão)

- 1 - Introdução a Inteligência Artificial (IA). Histórico e Evolução.**
- 2 - Paradigmas da IA (simbolista, conexionista, evolutivo).
Principais áreas da IA.**
- 3 - Introdução a Machine Learning.
Aprendizado Supervisionado e Não Supervisionado.**
- 4 - Pré-processamento de dados. Exploração e análise de dados**

Conteúdo Programático

5 - Algoritmos de Machine Learning - Parte I; Regressão Linear e Logística; Métricas de Avaliação.

**6 - Algoritmos de Machine Learning - Parte II;
KNN, Naive Bayes;**

**7 - Algoritmos de Machine Learning - Parte III. Árvores de
Decisão; Random Forest**

8 - Algoritmos de Machine Learning - Parte IV. SVM

Conteúdo Programático

9 - Redes Neurais. Perceptron; backpropagation; arquitetura de uma rede neural.

10 - Avaliação I. Apresentação de Seminários.

11 - Redes Convolucionais (CNN). Detecção de padrões em imagens; Camadas Convolucionais e Pooling.

12 - Redes Convolucionais (CNN). Detecção de padrões em imagens; Camadas Convolucionais e Pooling.

Conteúdo Programático

13 - Semana Nacional de Ciência e tecnologia.

14 - Frameworks para IA.

15 - Ciclo de Projeto de IA; Fases de um projeto de IA: definição, coleta, modelagem, avaliação e implantação.

16 - Desenvolvimento de um modelo de IA simples aplicado a um problema real.

Conteúdo Programático

17 - Desenvolvimento de Aplicação utilizando IA - Parte I

18 - Desenvolvimento de Aplicação utilizando IA - Parte II

19 - Avaliação bimestral. Apresentação do aplicativo utilizando IA.

20 - Revisão da Matéria. Encerramento da disciplina.

Conteúdo Programático

Avaliação:

Nota 1: Seminário (peso 4)

**Nota 2: Desenvolvimento de uma aplicação utilizando IA
(peso 6)**

Nota Final = Nota1 + Nota2

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COPPIN, Ben. Inteligência artificial. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 668p.

FACELI, Katti; LORENA, Ana C.; GAMA, João; CARVALHO, André. C. P. L. F.. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 394p.

TEXEIRA, Marcio A.; et.al. SCADA System Testbed for Cybersecurity Research Using Machine Learning Approach. Future Internet 2018, 10, 76.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRAGA, Antônio de Pádua; CARVALHO, André C. P. L. F.; LUDERMIR, Teresa Bernarda. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 248p.

ERTEL, W.. Introduction to artificial intelligence. 1. ed. Londres: Springer Verlag, 2011. 328p.

(Undergraduate topics in computer science)

HAYKIN, Simon S. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. xii, 900 p. ISBN 9788573077186.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JONES, M. Tim. Artificial intelligence: a systems approach. 1. ed. Jones and Bartlett Publishers, 2008. 500p.

ROSA, João Luís García. Fundamentos da inteligência artificial. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 228p.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3. ed. Prentice Hall, 2009. 1152p.

WARWICK, Kevin. Artificial intelligence: the basics. 1. ed. Routledge, 2011. 192p.